高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

授業プリント 熱力学　授業プリント 生徒用

熱｜気体の状態方程式・気体分子運動論・熱力学第一法則

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 仕事とエネルギー：熱と仕事 HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 絶対温度 $T = t + 273$、熱量 $Q = mc\Delta T$ と内部エネルギーの考え方を説明できる（物理基礎）。
- 物質量（mol）とアボガドロ定数、モル質量の計算ができる（化学基礎）。
- 運動量と力積の関係 $m\Delta v = F\Delta t$ を使える（物理 力学）。

発展・応用への接続

- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01

この授業の目標

1. ボイル・シャルルの法則と気体の状態方程式 $pV = nRT$ を用いて、気体の圧力・体積・温度・物質量の関係を求められる。
2. 気体分子の運動から圧力を導き、絶対温度が分子の平均運動エネルギーに比例することを説明できる。
3. 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を定積・定圧・等温・断熱変化に適用し、p–V グラフから仕事と熱効率を求められる。

導入　目に見えない分子の運動で、気体のふるまいを説明する

自転車のタイヤに空気入れで空気を押しこむと、空気入れの筒が熱くなる。気体に仕事をすると温度が上がるのはなぜだろうか。気体は膨大な数の分子からなり、分子は絶えず飛び回って容器の壁に衝突している。この単元では、圧力・温度という目に見える量を分子の運動と結びつけ、熱と仕事によるエネルギーのやりとり（熱力学第一法則）を気体の状態変化に当てはめる。

- マクロな量（圧力・体積・温度）は、状態方程式 $pV = nRT$ で結ばれる。
- ミクロな分子運動から、圧力と温度の意味（分子の運動エネルギー）がわかる。
- 気体が受け取る熱と仕事の和が、内部エネルギーの増加になる。

定義　気体の状態方程式

一定量の気体の圧力 p〔Pa〕、体積 V〔m³〕、絶対温度 T〔K〕の間には、ボイルの法則（T 一定で $pV=$ 一定）とシャルルの法則（p 一定で $\dfrac{V}{T}=$ 一定）をまとめたボイル・シャルルの法則が成り立つ。物質量 n〔mol〕を含めると状態方程式になる。

$$\frac{pV}{T}=\text{一定},\qquad pV=nRT\qquad (R\fallingdotseq 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)})$$

使える条件・注意

- 温度は必ず絶対温度 $T=t+273$〔K〕を用いる。セルシウス温度のまま比を計算してはいけない。
- 単位をそろえる：$1\,\mathrm{L}=1\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、$1\,\mathrm{kPa}=1\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$。
- 状態方程式に厳密に従う気体を理想気体という。実在の気体も、高温・低圧ではほぼ理想気体とみなせる。
- 分子数 N を用いると $pV=Nk_{\mathrm{B}}T$（$k_{\mathrm{B}}=\dfrac{R}{N_{\mathrm{A}}}\fallingdotseq 1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$：ボルツマン定数）。

定理・公式　気体分子運動論：圧力と温度の意味

絶対温度とは、分子の熱運動の激しさ（平均運動エネルギー）を表す量である。同じ温度なら、軽い分子ほど速く運動している。

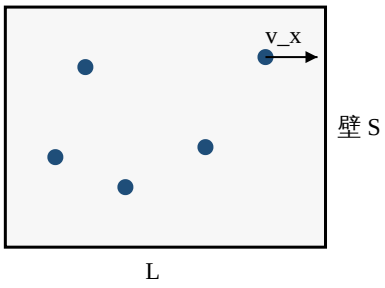
$$p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V},\qquad \frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T,\qquad \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

使える条件・注意

- N は分子数、m は分子1個の質量、$\overline{v^2}$ は速さの2乗の平均、M はモル質量〔kg/mol〕。
- 分子どうしの衝突や分子の大きさを無視し、壁との衝突は弾性衝突とみなす。
- 分子1個あたりの平均運動エネルギーは絶対温度に比例し、気体の種類によらない。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーは、分子の運動エネルギーの総和 $U=\dfrac{3}{2}nRT$。

証明

1. 1辺 L の立方体容器の中で、速度の x 成分 v_x の分子が壁 S に弾性衝突すると、運動量は mv_x から $-mv_x$ に変わる。壁が受ける力積は $2mv_x$。
2. この分子は時間 $\dfrac{2L}{v_x}$ ごとに壁 S に当たるので、時間 t の間に壁が受ける力積は $2mv_x\times\dfrac{v_xt}{2L}=\dfrac{m{v_x}^2}{L}t$。平均の力は $\dfrac{m{v_x}^2}{L}$。
3. N 個の分子について和をとると $F=\dfrac{Nm\overline{{v_x}^2}}{L}$。方向にかたよりがないので $\overline{{v_x}^2}=\dfrac{1}{3}\overline{v^2}$。
4. $p=\dfrac{F}{L^2}=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L^3}=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。これと $pV=Nk_{\mathrm{B}}T$ を比べて $\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$。



壁が受ける力積の総和が圧力になる

定理・公式 熱力学第一法則

第一法則はエネルギー保存則を、熱を含めて表したものである。気体を「エネルギーの財布」と考え、入ってくる熱と仕事の和が財布の中身（内部エネルギー）の増加になる、と読む。

$$\Delta U = Q + W \qquad (W' = -W：\text{気体が外部にした仕事})$$

使える条件・注意

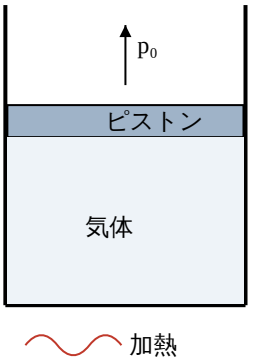
- Q：気体が吸収した熱量（放出なら負）。W：気体が外部からされた仕事（膨張すると負）。
- 定圧変化で気体が外部にする仕事は $W' = p\Delta V$。一般には p–V グラフと V 軸で囲まれた面積に等しい。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーの変化は、どの変化でも $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$（温度だけで決まる）。
- 等温変化：$\Delta U = 0$ で $Q = W'$。断熱変化：$Q = 0$ で $\Delta U = W$（断熱圧縮で温度上昇、断熱膨張で温度低下）。

導出 モル比熱とマイヤーの関係

単原子分子理想気体では $C_V = \dfrac{3}{2}R \fallingdotseq 12.5\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$、$C_p = \dfrac{5}{2}R \fallingdotseq 20.8\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$。

導出

1. 定積変化（$\Delta V = 0$）では仕事は 0 なので $Q = \Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$。よって定積モル比熱 $C_V = \dfrac{Q}{n\Delta T} = \dfrac{3}{2}R$。
2. 定圧変化では、気体がする仕事 $W' = p\Delta V = nR\Delta T$（状態方程式より）。
3. 第一法則 $Q = \Delta U + W' = \dfrac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$。よって定圧モル比熱 $C_p = \dfrac{5}{2}R$。
4. どの理想気体でも $C_p = C_V + R$（マイヤーの関係）。定圧では膨張して仕事をする分だけ、余分に熱が必要になる。



定圧変化：加えた熱の一部が仕事になる

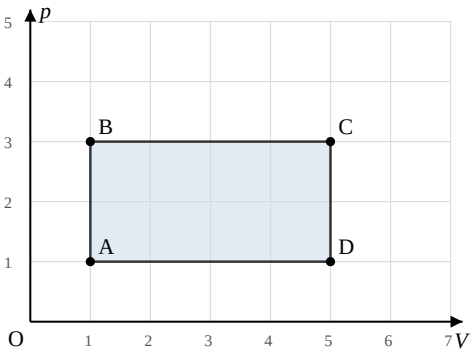
定義 熱機関と熱効率

熱を受け取って仕事をし、もとの状態に戻ることをくり返す装置を熱機関という。1サイクルの間に高温の物体から熱 Q_{in} を吸収し、外部に正味の仕事 W' をし、低温の物体に熱 Q_{out} を放出するとき、熱効率は次の式で表される。

$$e = \frac{W'}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \qquad (e < 1)$$

使える条件・注意

- 1サイクルではもとの状態に戻るので $\Delta U = 0$、$W' = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$。
- 正味の仕事は、p–V グラフでサイクルが囲む面積に等しい（時計回りなら外部に正の仕事）。
- Q_{in} は、サイクルのうち熱を吸収する過程の熱量の和。放出する過程の熱は含めない。
- 熱力学第二法則：熱を100%仕事に変える熱機関はつくれない。熱は自然には低温から高温へ移らない（不可逆変化）。



サイクルが囲む面積＝正味の仕事

例題 例題1　状態方程式

容積 $8.31\,\mathrm{L}$ の容器に、温度 $27\,^\circ\mathrm{C}$、圧力 $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の気体が入っている。気体の物質量を求めよ。また、容器を密閉したまま温度を $127\,^\circ\mathrm{C}$ にすると、圧力はいくらになるか。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

ヒント：単位を SI（Pa、m³、K）にそろえてから代入する。物質量一定ならボイル・シャルルの法則で比をとる。

よくある誤り	正しい考え方
温度が $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $127\,^\circ\mathrm{C}$ になったので、圧力は約4.7倍になる	比は絶対温度でとる。$\dfrac{400}{300}$ 倍

例題 例題2　二乗平均速度

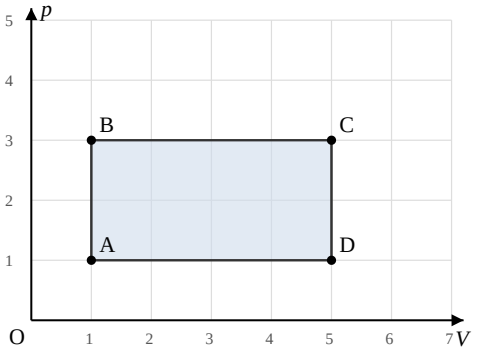
温度 $300\,\mathrm{K}$ のヘリウム（モル質量 $4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$）と酸素（モル質量 $3.2\times10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$）について、分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ をそれぞれ求めよ。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

ヒント：同じ温度では平均運動エネルギーが等しい。質量が8倍なら速さは $\dfrac{1}{\sqrt{8}}$ 倍。

よくある誤り	正しい考え方
モル質量を g/mol のまま代入する	SI 単位では kg/mol。$4.0\,\mathrm{g/mol}=4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$

例題 例題3　サイクルの熱効率

$1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体を、図の長方形のサイクル A→B→C→D→A で変化させる。A は圧力 $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、B は圧力 $3.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$（体積は A と同じ）、C は体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$（圧力は B と同じ）である。このサイクルの熱効率を求めよ。



ヒント：$nR\Delta T=\Delta(pV)$ を使うと、温度を求めなくても熱量が計算できる。吸収する過程だけを Q_{in} に入れる。

板書案 板書案

① 気体の法則

$T=t+273$（必ず K）

ボイル：$pV=$一定

シャルル：$\dfrac{V}{T}=$一定

$pV=nRT$、$R=8.31$

$pV=Nk_{\mathrm{B}}T$

② 分子運動論

力積 $2mv_x$、間隔 $\dfrac{2L}{v_x}$

$p=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$

$\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$

$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$（$M$ は kg/mol）

$U=\dfrac{3}{2}nRT$（単原子）

③ 第一法則

$\Delta U=Q+W$（W：された仕事）

$W'=p\Delta V=$グラフの面積

定積 $C_V=\dfrac{3}{2}R$、定圧 $C_p=\dfrac{5}{2}R$

等温 $\Delta U=0$、断熱 $Q=0$

$e=\dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$

まとめ まとめ

- 気体の圧力・体積・絶対温度・物質量は $pV=nRT$ で結ばれる。温度は必ず K で扱う。
- 圧力は分子が壁に与える力積の総和であり、絶対温度は分子1個の平均運動エネルギー $\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ に比例する。

- 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を、定積・定圧・等温・断熱の各変化に当てはめる。単原子分子では $\Delta U = \dfrac{3}{2} nR\Delta T$。
- 熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\text{in}}}$ で、p–V グラフでサイクルが囲む面積が正味の仕事。

確認 確認問題

1. $27\,^\circ\mathrm{C}$ は何 K か。

   解答

2. 温度一定で気体の体積を $\dfrac{1}{2}$ にすると、圧力は何倍になるか。

   解答

3. 絶対温度を4倍にすると、分子の二乗平均速度は何倍になるか。

   解答

4. 断熱変化で、気体が外部から $200\,\mathrm{J}$ の仕事をされた。内部エネルギーの変化は？

   解答

5. $1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体の温度を、定積で $10\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量は？（$R = 8.31$）

   解答

HS-PHY-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））